

Лабораторная работа №9

Модель «Накорми студентов»

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

1. Вводная часть

2. Основная часть

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Цели и задачи

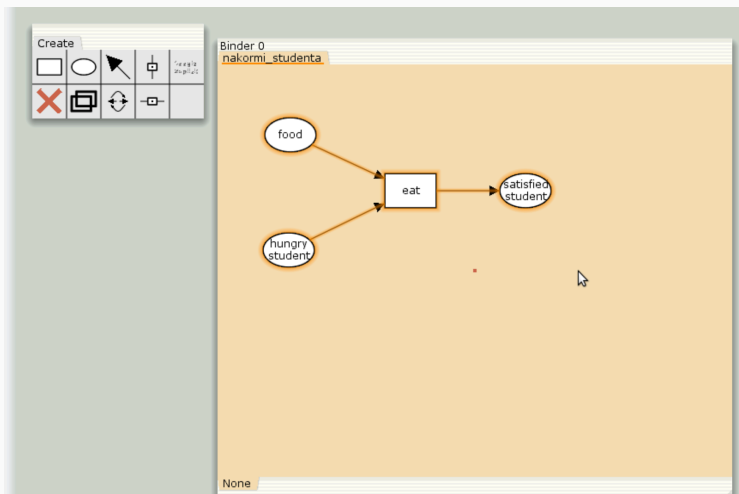
Ознакомиться с моделью “Накорми студентов” и работой в CPNTools. Построить предложенную модель.

Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализируйте его. Построить граф пространства состояний.

2. Основная часть

2.1 Выполнение лабораторной работы

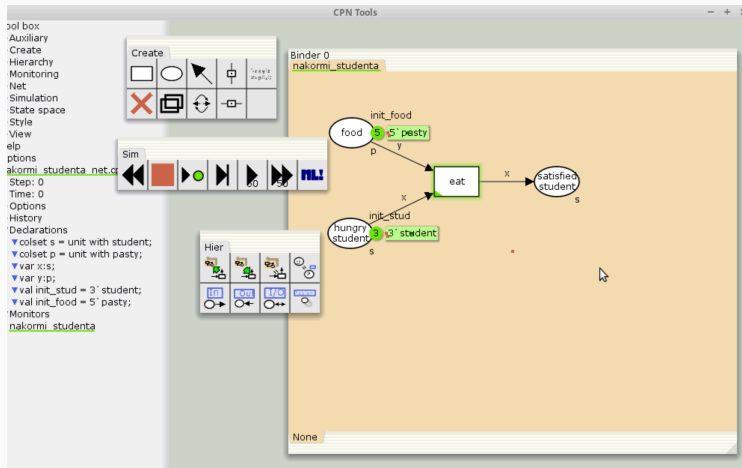
Составляем модель. Имеем: – два типа фишек: «пирог» и «студенты»; – три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»; – один переход: «съесть пирожок».



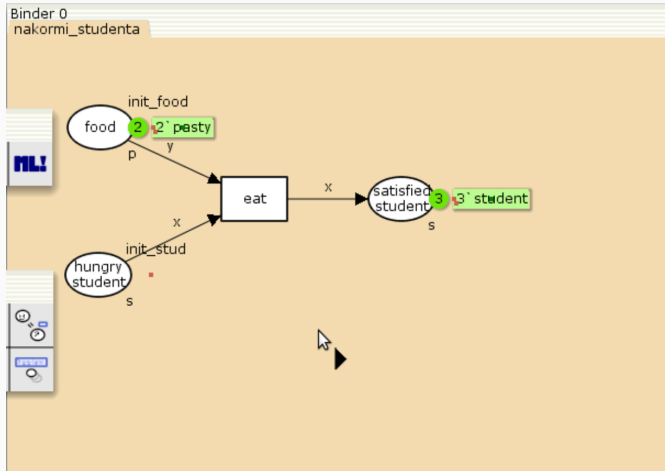
2.2 В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг.

- ▶ Options
- ▶ History
- ▼ Declarations
 - ▼ colset s = unit with student;
 - ▼ colset p = unit with pasty;
 - ▼ var x:s;
 - ▼ var y:p;
 - ▼ val init_stud = 3` student;
 - ▼ val init_food = 5` pasty;
- ▼ Monitors
 - nakormi studenta

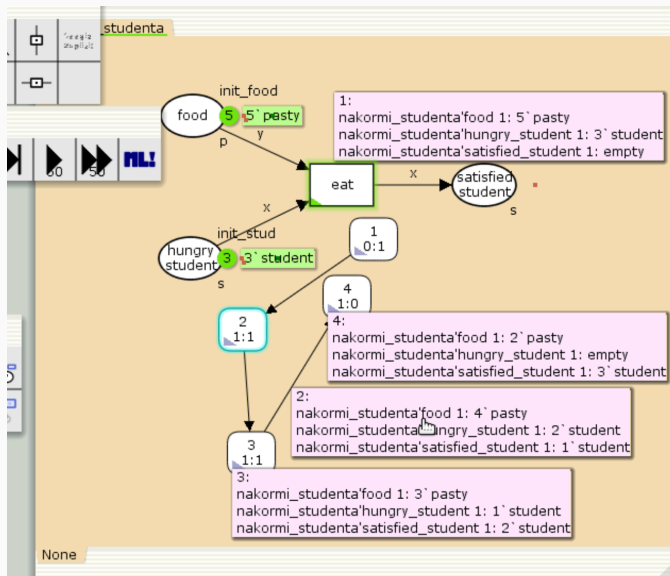
2.3 После этого задаем тип с фишкам, относящимся к студентам, тип р — фишкам, относящимся к пирогам, задаём значения переменных x и y для дуг и начальные значения мультимножеств `init_stud` и `init_food` .



2.4 В результате получаем работающую модель. После запуска фишки типа «пирожки» из позиции «еда» и фишки типа «студенты» из позиции «голодный студент», пройдя через переход «кушать», попадают в позицию «сытый студент» и преобразуются в тип «студенты».



2.5 Выполняем упражнение. Строим граф пространства состояний.



2.6 А так же получаем отчет о пространстве состояний.

```

/home/openmodelica/mip/state_space_students - Mousepad
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка
CPN Tools state space report for:
<unsaved net>
Report generated: Sat Sep 13 16:54:57 2025

Statistics
-----

State Space
Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph
Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0

Boundedness Properties
-----

Best Integer Bounds
      Upper      Lower
nakormi_studenta'food 1 5
nakormi_studenta'hungry_student 1

```

3. Результаты

3. Результаты

Мы ознакомились с моделью “Накорми студента”. Ознакомились с базовыми аспектами работы в CPNTools.

Получили отчет по работе модели.